

Post-Production Monitoring Plan

Documento: PP-001
Versión: 1.0
Dispositivo: Bomba de Infusión Volumétrica BIV-300
Referencia: ISO 14971:2019 Sección 10 · ISO TR 24971:2020 Sección 10

Propósito

Establecer el sistema para recolectar, revisar y actuar sobre información de producción y post-producción relevante para la seguridad del BIV-300.

Concepto clave: El risk management NO termina con el lanzamiento. La información post-mercado puede revelar peligros no anticipados o cambios en la probabilidad/severidad de peligros conocidos. Esta etapa CIERRA EL CICLO de la gestión de riesgos.

1. Responsabilidades

Rol	Responsabilidad
RM Owner	Coordinación general; decisiones de acción
Equipo de Servicio al Cliente	Recepción y clasificación de quejas
Asuntos Regulatorios	Reporte a autoridades; monitoreo de bases de datos
Ing. de Diseño	Análisis técnico de fallos reportados
Experto Clínico	Evaluación de severidad de eventos clínicos

2. Fuentes de Información a Monitorear

Fuente	Tipo de Información	Frecuencia de Revisión
Sistema interno de quejas	Reportes de fallo, quejas de usuarios	Continua (cada queja)
FDA MAUDE Database	Eventos adversos de bombas de infusión similares	Trimestral
Base de datos EUDAMED (EU)	Eventos adversos y recalls en Europa	Trimestral
Literatura científica (PubMed)	Publicaciones sobre seguridad de bombas de infusión	Semestral
ISMP (Med Errors Reports)	Errores de medicación con bombas de infusión	Trimestral
Registros de servicio técnico	Fallos recurrentes; piezas reemplazadas con mayor frecuencia	Semestral
Estudios PMCF (Post-Market Clinical Follow-up)	Datos de desempeño clínico real	Anual
Actualizaciones de estándares (ISO, IEC)	Cambios en requisitos aplicables	Al publicarse

3. Clasificación de Eventos y Umbrales de Acción

Clase de Evento	Descripción	Umbral de Acción	Tiempo de Respuesta
Clase 1 — Crítico	Evento adverso grave (S4-S5) o muerte asociada al dispositivo	Cualquier evento individual	Inmediato (24-72h)
Clase 2 — Serio	Evento adverso que requirió intervención médica (S3)	≥1 evento no anticipado en RMF	5 días hábiles
Clase 3 — Tendencia	Aumento estadístico en eventos conocidos	Excede umbral estadístico (ver 3.1)	30 días
Clase 4 — Informativo	Queja sin daño; fallo de dispositivo sin evento adverso	Acumulación para análisis semestral	Semestral

3.1 Umbral Estadístico para Clase 3

Un evento se considera "tendencia preocupante" si:

- La tasa observada excede la tasa esperada del dFMEA/uFMEA en $>2\sigma$, O
- Se reportan ≥ 3 eventos del mismo modo de fallo en un semestre

4. Proceso de Revisión de Información